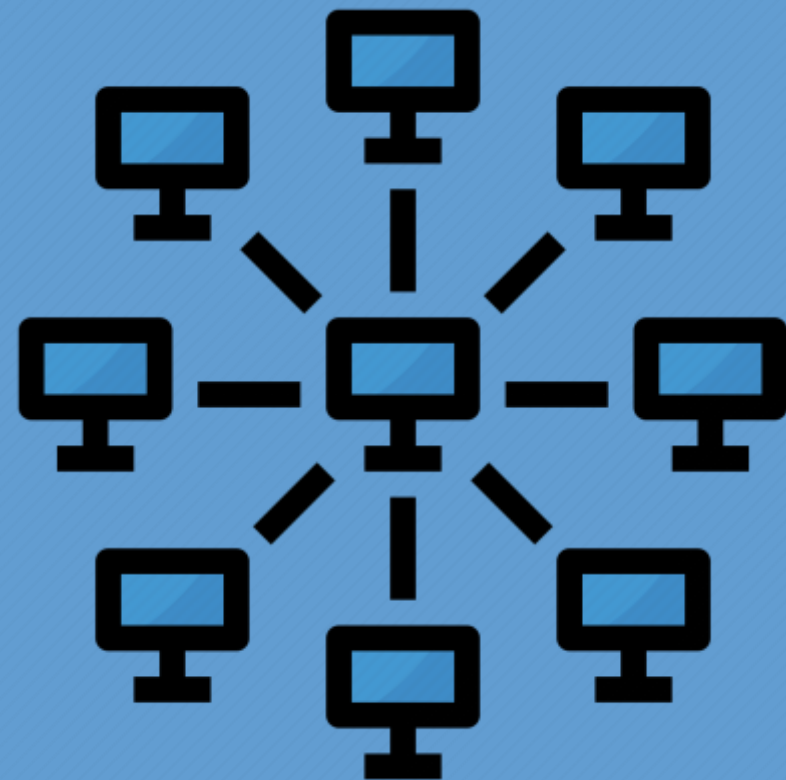


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 1



ЛЕКЦИЯ 13. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕБОЛЬШОЙ СЕТИ

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

13.1. СЕТИ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА

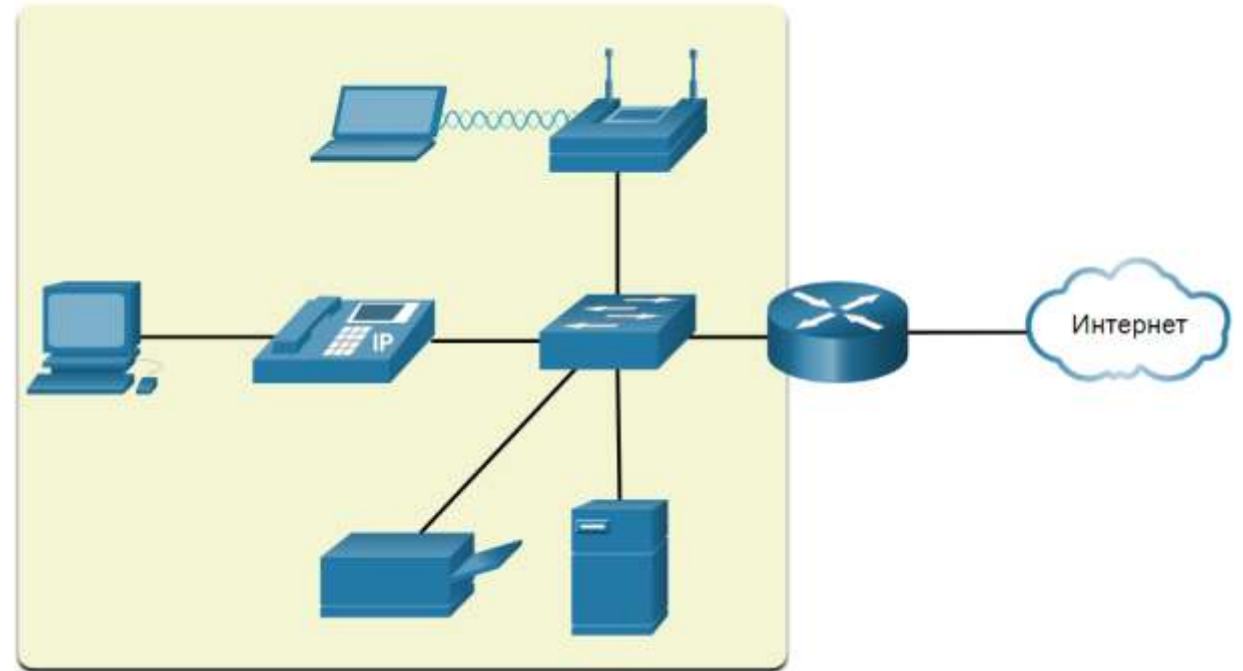
13.1.1. ТОПОЛОГИИ НЕБОЛЬШИХ СЕТЕЙ

Большинство предприятий являются малыми, большинство бизнес-сетей также малые.

Небольшая сеть обычно проста в конфигурации: здесь обычно предусматривается одно WAN-подключение, реализованное посредством DSL-соединения, кабеля или Ethernet-соединения.

Крупным сетям требуется ИТ-отдел для обслуживания, защиты и устранения неполадок сетевых устройств, а также для защиты организационных данных.

Малые сети управляются местным ИТ-специалистом или профессионалом, нанятым по контракту.



13.1. СЕТИ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА

13.1.2. ПЛАНИРОВАНИЕ НЕБОЛЬШИХ СЕТЕЙ

Как и большим сетям, для небольших сетей требуется **планирование** и **проектирование**. На этапе планирования рассматриваются и учитываются все требования, стоимость и возможности внедрения. В рамках реализации небольшой сети при проектировании необходимо в первую очередь учитывать тип промежуточных устройств, которые будут использоваться для поддержки сети.

При выборе сетевых устройств необходимо учитывать следующие факторы:

- стоимость;
- скорость и типы портов и интерфейсов;
- расширяемость;
- функции и сервисы операционной системы.



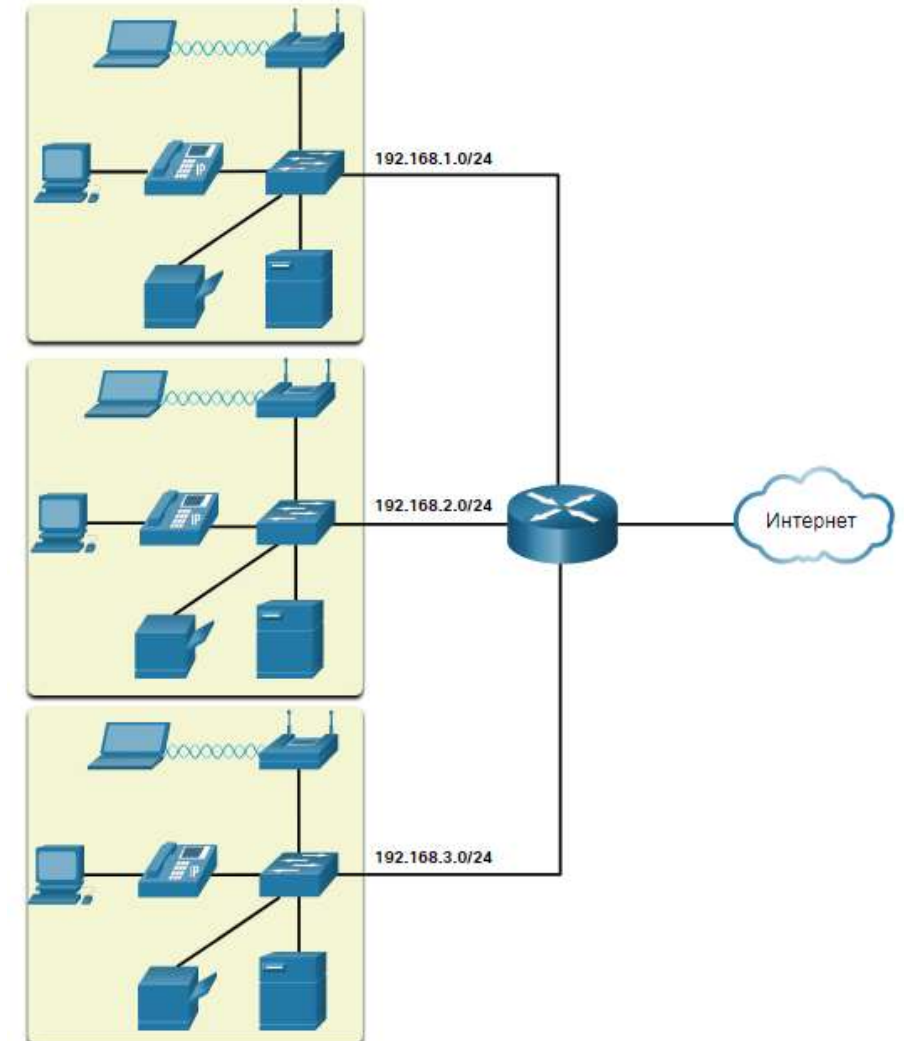
13.1. СЕТИ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА

13.1.3. IP-АДРЕСАЦИЯ В РАМКАХ НЕБОЛЬШОЙ СЕТИ

При реализации сети создайте **схему IP-адресации** и используйте ее. Все узлы в пределах сети организации должны иметь уникальный адрес. К устройствам, которые будут учитываться в схеме IP-адресации, относятся следующие:

1. Конечные устройства – количество и тип подключения (например, проводное, беспроводное, удаленное).
2. Серверы и периферийные устройства (например, принтеры и камеры безопасности).
3. Промежуточные устройства, такие как маршрутизаторы, коммутаторы и точки доступа.

Рекомендуется планировать, документировать и поддерживать схему IP-адресации в зависимости от типа устройства. Использование запланированной схемы IP-адресации упрощает определение типа устройства и устранение неполадок.

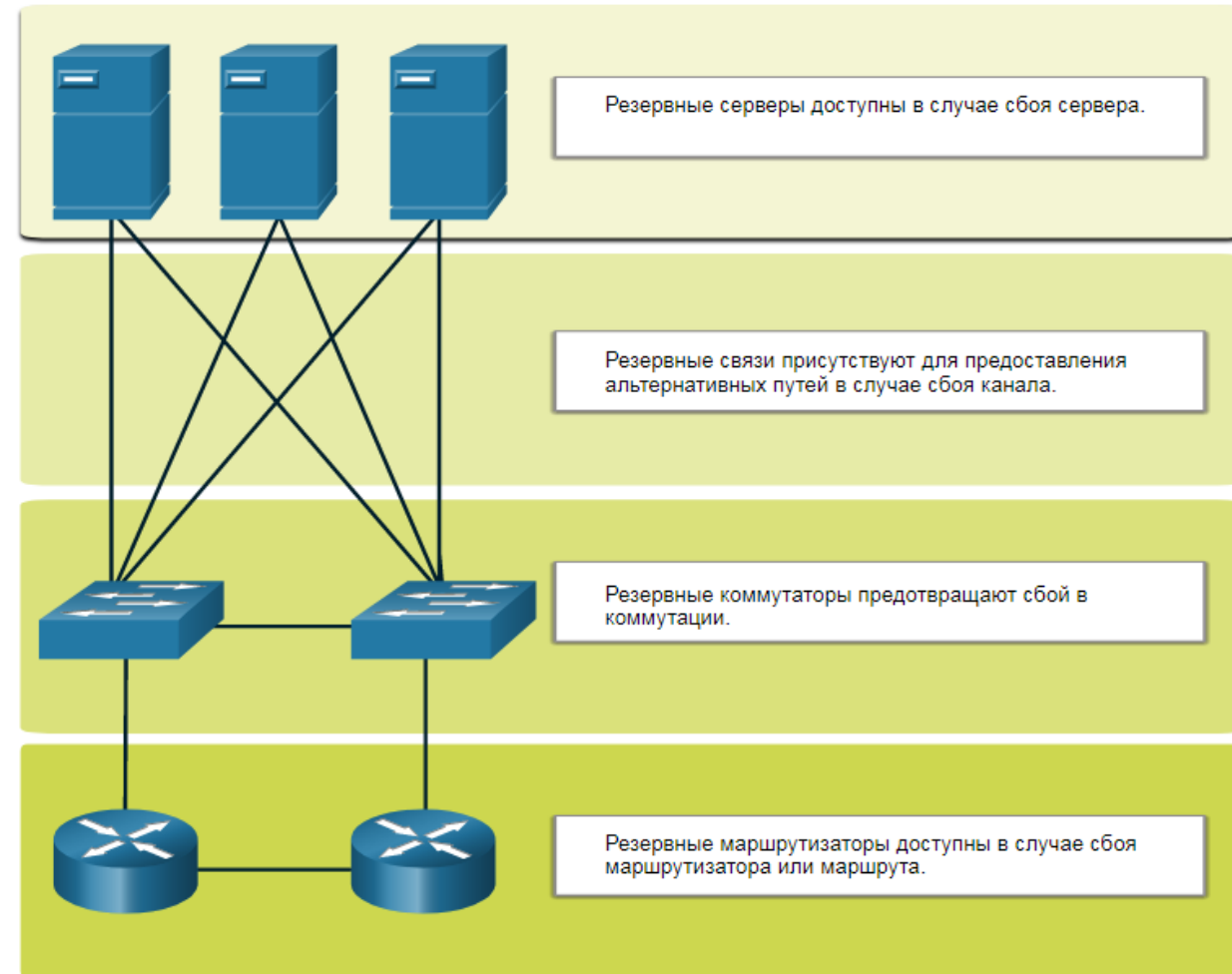


13.1. СЕТИ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА

13.1.4. РЕЗЕРВИРОВАНИЕ В НЕБОЛЬШОЙ СЕТИ

Чтобы обеспечить высокую степень надежности, при проектировании сети необходимо **резервирование**. Резервирование позволяет устранить единые точки отказа.

Оно может быть достигнуто путем установки дублирующего оборудования или путем предоставления дублирующих сетевых каналов для критически важных областей.



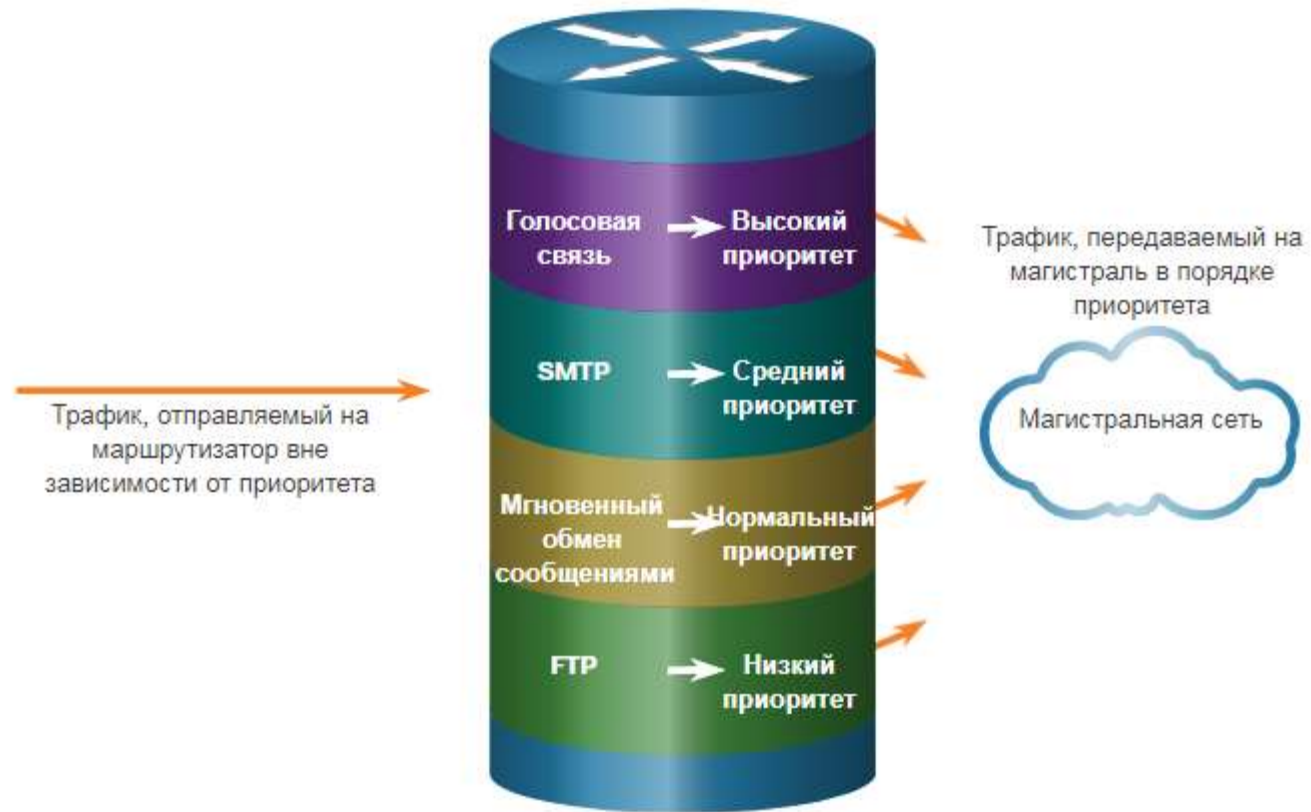
13.1. СЕТИ НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА

13.1.5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕТИ

В конечном счете целью нового проекта сети (даже небольшой) являются повышение эффективности работы сотрудников и сведение к минимуму времени простоя сети.

Маршрутизаторы и коммутаторы в небольшой сети необходимо настроить так, чтобы обработка трафика данных, передаваемых в режиме реального времени (например, голоса или видео), осуществлялась отдельно от обработки трафика других данных. Хороший дизайн сети позволит реализовать качество обслуживания (**QoS**).

Есть четыре очереди приоритета. Очередь с высоким приоритетом всегда освобождается первой.



13.2. ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОТОКОЛЫ

13.2.1. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

После настройки сети все еще требуются определенные типы приложений и протоколов для работы. Сеть полезна настолько, насколько полезны используемые в ней приложения.

Существует два вида программ или процессов, обеспечивающих доступ к сети.

Сетевое приложение – это программа, которую пользователь запускает для выполнения конкретной задачи (например, браузер, мессенджер, клиент электронной почты).

Служба уровня приложений – это "закулисный" компонент, который работает на сервере и предоставляет функциональность для этих приложений (например, веб-сервер, сервер электронной почты, DNS-сервер).

Диспетчер задач									
Файл Параметры Вид									
Процессы Производительность Журнал приложений Автозагрузка Пользователи Подробности Службы									
Имя	Состояние	18% ЦП	44% Память	2% Диск	0% Сеть	0% GPU	Ядро GPU	Энергия	Температура
Приложения (5)									
> Google Chrome (32)		0.3%	1 281.4 MB	0.1 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
> iTop VPN Mini (32 бита)		0%	2.9 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
> Microsoft PowerPoint (2)		0%	109.2 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
> Диспетчер задач		0.7%	39.7 MB	0.4 MB/s	0 MB/s	0%		Высокий	Очень низкое
> Проводник (2)		0.6%	77.9 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
Фоновые процессы (97)									
AggregatorHost		0%	0.7 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
AMD External Events Client Mo...		0.2%	1.3 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
AMD External Events Service M...		0%	0.7 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
Antimalware Core Service		0%	4.5 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
Antimalware Service Executable		1.2%	195.4 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
AnyDesk (32 бита)		0%	17.8 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
AnyDesk (32 бита)		0%	18.7 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
Application Frame Host		0%	3.6 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
ARMOURY CRATE Service		0%	11.3 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
ARMOURY CRATE User Session ...		0.1%	13.2 MB	0.1 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
ASUS App Service		0%	4.1 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
ASUS On-Screen Display (32 бит...		0%	0.9 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
ASUS Optimization		0%	0.9 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
ASUS Optimization Startup Task		0%	1.5 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
ASUS Software Manager		0%	4.1 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
ASUS Software Manager Agent		0%	11.8 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
ASUS Support Service		0%	3.2 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
ASUS Switch		0%	0.6 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое
ASUS System Analysis		0%	2.8 MB	0 MB/s	0 MB/s	0%		Очень низкое	Очень низкое

13.2. ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОТОКОЛЫ

13.2.2. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Сетевые протоколы поддерживают приложения и службы, используемые сотрудниками в небольших сетях.

Сетевые администраторы обычно требуют доступа к сетевым устройствам и серверам. Двумя наиболее распространенными решениями удаленного доступа являются **Telnet** и **Secure Shell**.

HTTP и **HTTPS** используются между веб-клиентами и веб-серверами.

SMTP, **POP** и **IMAP** являются теми протоколами, которые используются узлами для отправки и получения электронной почты.

FTP и **SFTP** используются для загрузки и загрузки файлов между клиентом и FTP-сервером.

DHCP используется клиентами для получения конфигурации IP от DHCP-сервера.

DNS используется для преобразования доменных имен в IP-адреса.

Примечание. Сервер может предоставлять несколько сетевых служб. Например, сервер может быть сервером электронной почты, FTP и SSH.

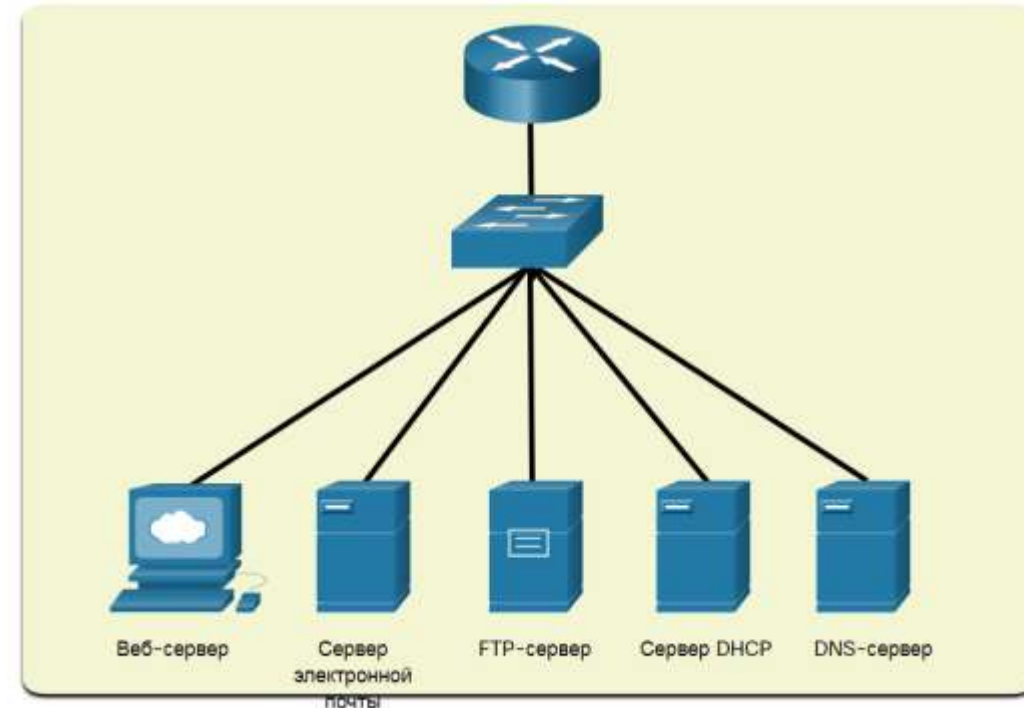
13.2. ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОТОКОЛЫ

13.2.2. РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОТОКОЛЫ

Перечисленные сетевые протоколы содержат основной набор инструментов сетевого специалиста:

1. Процессы на каждой из сторон сеанса обмена данными.
2. Типы сообщений.
3. Синтаксис сообщений.
4. Значение информационных полей.
5. Способы отправки сообщений и предполагаемый ответ.
6. Взаимодействие с последующим более низким уровнем.

Политика безопасности многих компаний требует по возможности использовать безопасные версии этих протоколов.



13.2. ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОТОКОЛЫ

13.2.3. ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАБОТКИ РЕЧИ И ВИДЕО

Современные компании все активнее используют для связи с заказчиками и деловыми партнерами IP-телефонию и потоковую передачу мультимедийного содержимого.

Администратор сети должен обеспечить установку надлежащего оборудования в сети и настроить сетевые устройства в целях поддержки приоритетной передачи данных.



13.2. ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОТОКОЛЫ

13.2.3. ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАБОТКИ РЕЧИ И ВИДЕО

Факторы, которые должен учитывать администратор небольшой сети при поддержке приложений реального времени:

Инфраструктура. Есть ли возможности для поддержки приложений реального времени?

VoIP – VoIP обычно дешевле, чем IP-телефония, но качеством и функциями превосходящий обычную телефонию.

IP-телефония – использует выделенные серверы для управления вызовом и сигнализации.

Приложения в режиме реального времени. Сеть должна поддерживать механизмы качества обслуживания (QoS) для минимизации проблем с задержкой. Существует два протокола, удовлетворяющих этому требованию, – RTP и RTSP.



13.3. МАСШТАБИРОВАНИЕ СЕТЕЙ

13.3.1. РАСШИРЕНИЕ НЕБОЛЬШОЙ СЕТИ

Расширение – естественный процесс для многих малых предприятий, поэтому используемые в них сети должны расти и развиваться соответственно. Желательно, чтобы у администратора сети было достаточно времени для принятия взвешенных решений относительно расширения сети по мере развития компании.

Для масштабирования сети требуется ряд элементов:

Сетевая документация – физическая и логическая топология.

Реестр устройств – список устройств, использующих или образующих сеть.

Бюджет – детализированный бюджет на ИТ, включая годовой бюджет на закупку оборудования на финансовый год.

Анализ трафика – протоколы, приложения и службы, а также их требования к трафику должны быть задокументированы.

Эти элементы используются для принятия взвешенных решений в рамках масштабирования небольшой сети.

13.3. МАСШТАБИРОВАНИЕ СЕТЕЙ

13.3.2. АНАЛИЗ ПРОТОКОЛОВ

По мере роста сети очень важно понимать тип и поток трафика, проходящего по сети. Существует несколько инструментов управления сетью, которые могут быть использованы для этой цели.

Для того, чтобы определить характерные потоки трафика, важно:

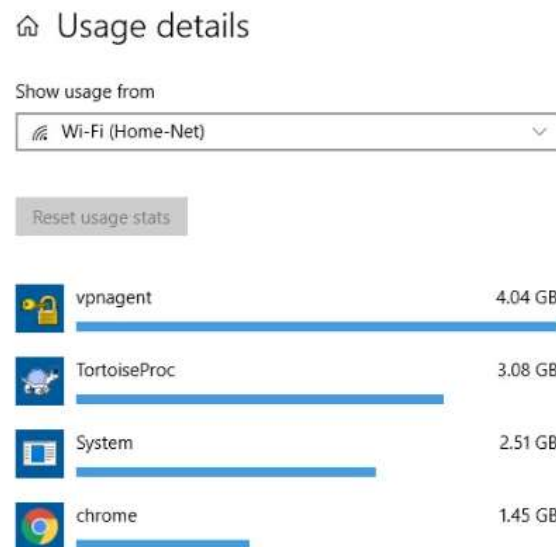
1. Захват трафика следует производить в период пиковой нагрузки, чтобы получить надлежащее представление о различных типах трафика
2. Выполнить захват в различных сегментах сети; некоторые типы трафика будут ограничены определенными сегментами.
3. Информация, собранная анализатором протоколов, оценивается на основе данных об источнике и получателе трафика, а также с учетом типа трафика.
4. Результаты анализа можно использовать при принятии решений об эффективном управлении трафиком.

13.3. МАСШТАБИРОВАНИЕ СЕТЕЙ

13.3.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ СОТРУДНИКАМИ

Многие операционные системы предоставляют встроенные средства для отображения такой информации. Эти инструменты могут использоваться для получения **«моментального снимка»** информации, например:

- ОС и ее версия;
- использование ЦП;
- использование ОЗУ;
- использование дискового пространства;
- приложения, не являющиеся сетевыми;
- сетевые приложения.



Документирование снимков по сотрудникам в небольшой сети в динамике существенно повышает информированность администраторов сети о растущих требованиях к протоколам и связанных с ними потоках трафика.

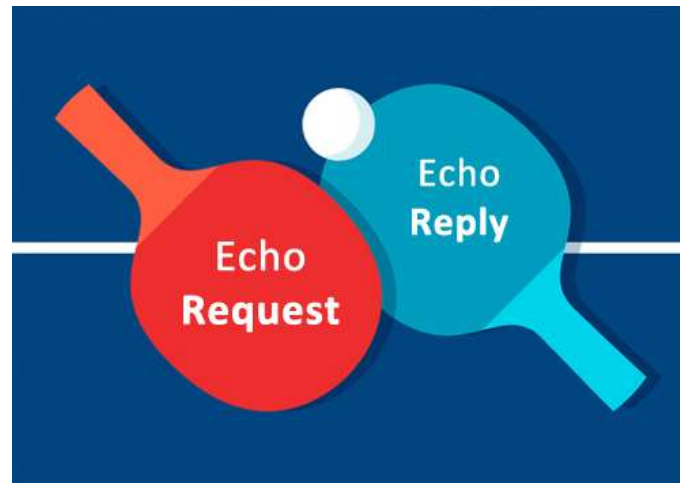
13.4. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

13.4.1. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ PING

Независимо от того, является ли ваша сеть небольшой и новой, или вы масштабируете существующую сеть, вы всегда будете иметь возможность убедиться, что ваши компоненты правильно подключены друг к другу и к Интернету.

Команда `ping`, доступная в большинстве операционных систем, является наиболее эффективным способом быстрого тестирования подключения уровня 3 между IP-адресами источника и назначения.

Команда `ping` использует эхо запрос протокола ICMP (ICMP Тип 8) и эхо ответ (ICMP Тип 0).



13.4. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

13.4.1. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ PING

Например, предположим, что компьютер А пингует ПК В.

Хост ПК А Windows отправляет четыре последовательных эхо-запроса ICMP на ПК В (например, 10.1.1.10).



Хост назначения получает и обрабатывает эхо-запросы ICMP. ПК В отвечает отправкой четырех ICMP эхо-ответов на ПК А.



13.4. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

13.4.2. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ РАСШИРЕННОЙ КОМАНДЫ PING

Следующая команда может использоваться для отправки эхо-запроса от конкретного IP-адреса:

```
ping <server ip address> source ip <bridge ip address>
```

Пример:

```
ESR100# ping 192.168.1.1 source ip 192.168.2.2
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) from 192.168.200.4 : 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.128 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.116 ms
^C
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 999ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.116/0.122/0.128/0.006 ms
ESR100#
```

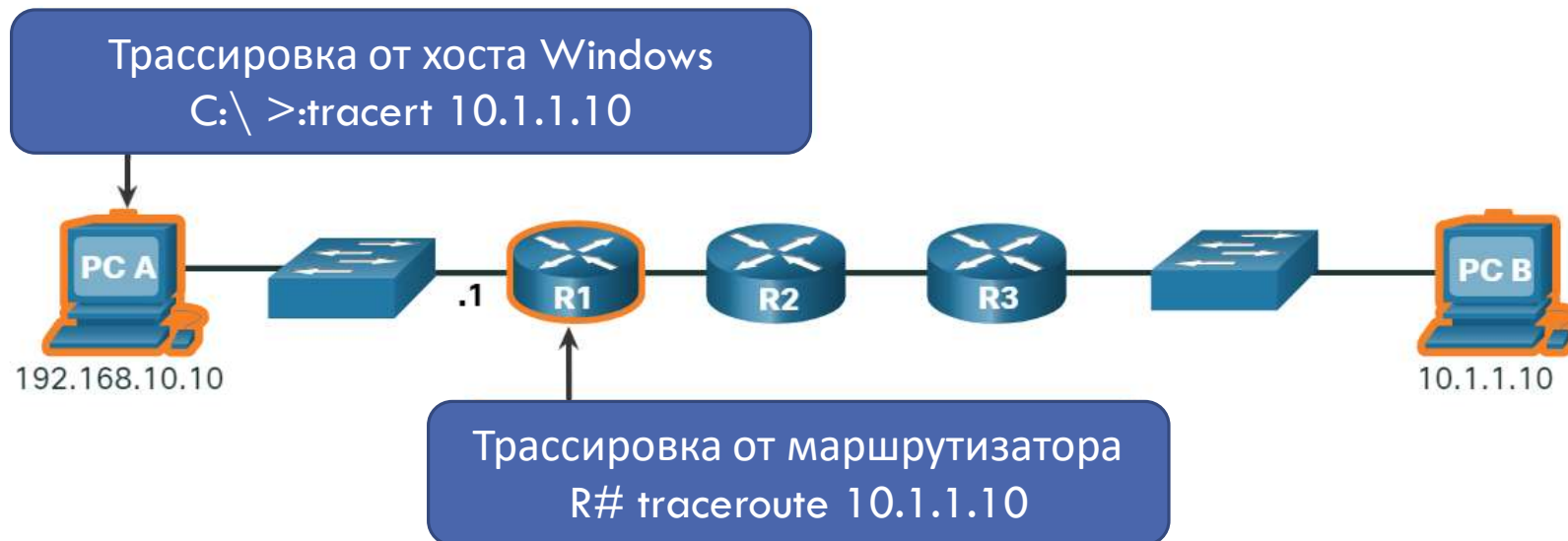
13.4. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

13.4.3. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ TRACEROUTE

Команда `ping` полезна для быстрого определения наличия проблемы подключения на уровне 3. Тем не менее она не определяет, где проблема находится вдоль пути.

`tracert` может помочь найти проблемные области в сети. Команда `tracert` возвращает список переходов по мере маршрутизации пакета по сети.

Синтаксис команды `tracert` различается в разных операционных системах.



13.4. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

13.4.3. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ TRACEROUTE

Ниже приведен пример выходных данных команды `tracert` на узле Windows 10.

Примечание. Используйте Ctrl-C для прерывания трассировки в Windows.

Единственный успешный ответ был от шлюза на R1. Истекло время ожидания трассировки запросов на следующий переход, как указано звездочкой (*), что означает, что маршрутизатор следующего перехода не отвечает или произошел сбой в сетевом пути. В этом примере возникает проблема между R1 и R2.

```
C:\Users\PC-A> tracert 10.1.1.10
Tracing route to 10.1.10 over a maximum of 30 hops:
  1      2 ms      2 ms      2 ms  192.168.10.1
  2      *          *          *    Request timed out.
  3      *          *          *    Request timed out.
  4      *          *          *    Request timed out.
^C
C:\Users\PC-A>
```

13.4. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

13.4.3. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ TRACEROUTE

Данная команда используется для трассировки маршрута до указанного сетевого устройства на маршрутизаторе Eltex:

```
esr# traceroute
```

В качестве аргументов можно использовать IP-адрес назначения, источника, а также протокол, порт, интерфейс и т.д. Таким образом, можно выполнять расширенную команду `traceroute`.

```
esr# traceroute 192.168.27.128
traceroute to 192.168.27.128 (192.168.27.128), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.16.1 (192.168.16.1)  1.240 ms  1.546 ms  1.883 ms
 2 192.168.27.128 (192.168.27.128)  0.451 ms  0.437 ms  0.411 ms
```

13.4. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

13.4.4. РАСШИРЕННАЯ КОМАНДА TRACERT

Команда `tracert` в Windows также позволяет указать ряд параметров, однако ввод выполняется не посредством пошаговых запросов, а через параметры в командной строке.

В следующих выходных данных отображаются доступные параметры для команды `tracert` в Windows:

```
C:\Users\PC-A> tracert /?
Usage: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout]
              [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name
Options:
  -d          Do not resolve addresses to hostnames.
  -h maximum_hops  Maximum number of hops to search for target.
  -j host-list  Loose source route along host-list (IPv4-only).
  -w timeout    Wait timeout milliseconds for each reply.
  -R           Trace round-trip path (IPv6-only).
  -S srcaddr    Source address to use (IPv6-only).
  -4           Force using IPv4.
  -6           Force using IPv6.
C:\Users\PC-A>
```


13.4. ПРОВЕРКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

13.4.5. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СЕТИ

Одним из наиболее эффективных инструментов мониторинга и устранения неполадок с производительностью сети является определение **базового уровня сети**.

Одним из способов создания базового уровня является копирование и вставка результатов выполнения команды `ping`, `trace` или любой другой соответствующей команды в текстовый файл. В такие текстовые файлы можно добавить метку времени и дату, а затем сохранить их в архив для дальнейшего использования и сравнения.

Следует рассмотреть такие объекты, как сообщения об ошибках и значения времени отклика между узлами.

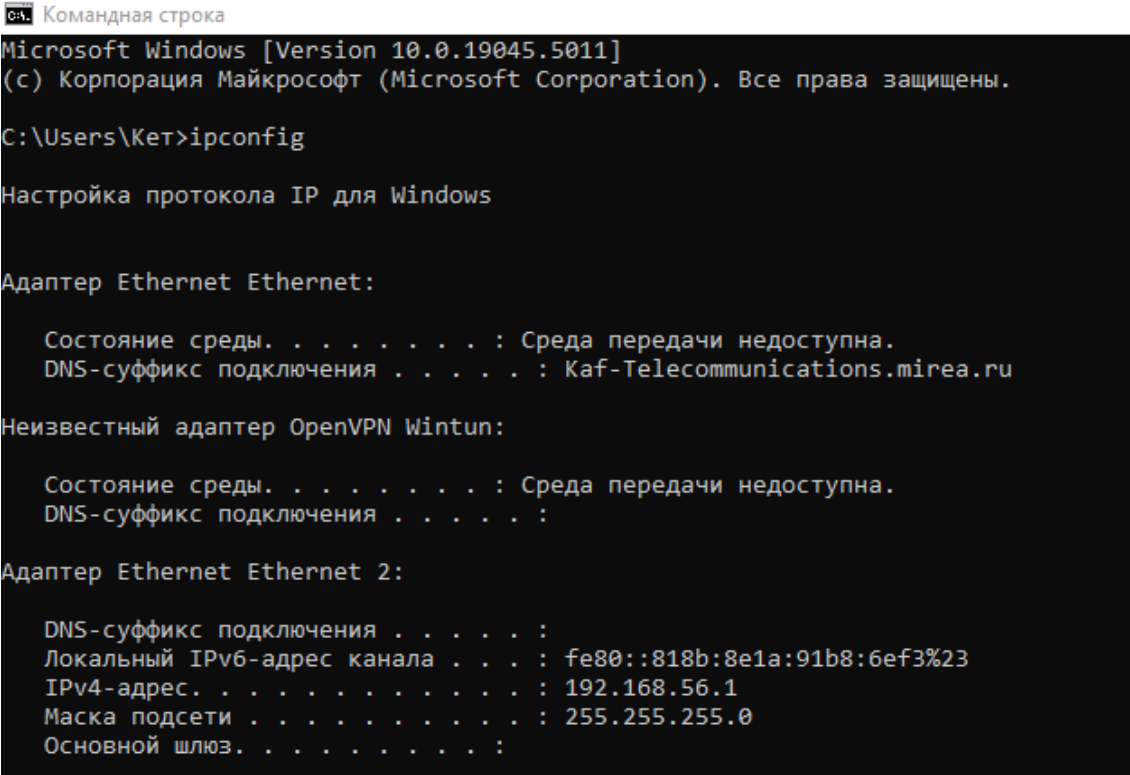
Корпоративные сети должны иметь расширенные базовые уровни, более широкие, чем можно описать в рамках данного курса. Для хранения и обслуживания данных базового уровня доступны профессиональные программные инструменты.

13.5. КОМАНДЫ ХОСТА И ESR

13.5.1. НАСТРОЙКА IP-КОНФИГУРАЦИИ ХОСТА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ WINDOWS

В Windows 10 можно получить доступ к сведениям об IP-адресе из центра управления сетями и общим доступом, чтобы быстро просмотреть четыре важных параметра: адрес, маску, шлюз по умолчанию и адрес DNS.

Или вы можете выполнить команду `ipconfig` в командной строке компьютера Windows.



```
cmd. Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.5011]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Ket>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : Kaf-Telecommunications.mirea.ru

Неизвестный адаптер OpenVPN Wintun:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::818b:8e1a:91b8:6ef3%23
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . :
```

13.5. КОМАНДЫ ХОСТА И ESR

13.5.1. НАСТРОЙКА IP-КОНФИГУРАЦИИ ХОСТА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ WINDOWS

С помощью команды `ipconfig /all` можно узнать MAC-адрес компьютера, а также ряд сведений об адресации уровня 3 для устройства.

Если узел настроен как DHCP-клиент, конфигурацию IP-адреса можно обновить с помощью команд `ipconfig /release` и `ipconfig /renew`.

```
Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
Физический адрес. . . . . : 80-91-33-F5-1B-9F
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::cddd:daac:3b60:910%10(Основной)
IPv4-адрес. . . . . : 192.168.1.4(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
Аренда получена. . . . . : 23 октября 2024 г. 18:38:33
Срок аренды истекает. . . . . : 28 октября 2024 г. 10:56:07
Основной шлюз. . . . . : 192.168.1.1
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 125866291
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-26-EC-18-50-A8-5E-45-C0-41-A6
DNS-серверы. . . . . : 192.168.1.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен
```

13.5. КОМАНДЫ ХОСТА И ESR

13.5.1. НАСТРОЙКА IP-КОНФИГУРАЦИИ ХОСТА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ WINDOWS

Служба «Клиент DNS» на ПК с ОС Windows оптимизирует производительность разрешения имен DNS, сохраняя ранее разрешенные имена в памяти.

На ПК с ОС Windows команда `ipconfig /displaydns` выводит на экран все кэшированные записи DNS.

```
C:\Users\Ket>ipconfig /displaydns

Настройка протокола IP для Windows

push.yandex.ru
-----
Имя записи. . . . . : push.yandex.ru
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 302
Длина данных. . . . : 4
Раздел. . . . . : Ответ
А-запись (узла) . . . : 213.180.204.179

cloud-api.yandex.net
-----
Имя записи. . . . . : cloud-api.yandex.net
Тип записи. . . . . : 5
Срок жизни. . . . . : 301
Длина данных. . . . : 8
Раздел. . . . . : Ответ
CNAME-запись. . . . : api.disk.yandex.net

Имя записи. . . . . : api.disk.yandex.net
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 301
Длина данных. . . . : 4
Раздел. . . . . : Ответ
А-запись (узла) . . . : 213.180.204.127

activity.windows.com
-----
Имя записи. . . . . : activity.windows.com
Тип записи. . . . . : 5
Срок жизни. . . . . : 14
Длина данных. . . . : 8
Раздел. . . . . : Ответ
CNAME-запись. . . . : activity-consumer.trafficmanager.net

Имя записи. . . . . : activity-consumer.trafficmanager.net
Тип записи. . . . . : 1
Срок жизни. . . . . : 14
Длина данных. . . . : 4
Раздел. . . . . : Ответ
А-запись (узла) . . . : 20.69.137.228
```

13.5. КОМАНДЫ ХОСТА И ESR

13.5.2. НАСТРОЙКА IP-КОНФИГУРАЦИИ ХОСТА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ LINUX

Проверка параметров IP с помощью графического интерфейса на компьютере Linux будет отличаться в зависимости от дистрибутива Linux и интерфейса рабочего стола.

В командной строке используйте команду `ifconfig` для отображения состояния активных интерфейсов и их IP-конфигурации.

Команда `ip address` в Linux используется для отображения адресов и их свойств. Она также может использоваться для добавления или удаления IP-адресов.

Примечание. Выходные данные могут отличаться в зависимости от дистрибутива Linux.

```
[analyst@secOps ~]$ ifconfig
enp0s3  Link encap:Ethernet  HWaddr 08:00:27:b5:d6:cb
        inet addr: 10.0.2.15  Bcast:10.0.2.255  Mask: 255.255.255.0
        inet6 addr: fe80::57c6:ed95:b3c9:2951/64 Scope:Link
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:1332239 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:105910 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:1000
        RX bytes:1855455014 (1.8 GB)  TX bytes:13140139 (13.1 MB)

lo: flags=73  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10
        loop txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

13.5. КОМАНДЫ ХОСТА И ESR

13.5.3. НАСТРОЙКА IP-КОНФИГУРАЦИИ ХОСТА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ MACOS

В графическом интерфейсе хоста Mac откройте Сетевые настройки > Дополнительно, чтобы получить информацию об IP-адресации.

Команда `ifconfig` также может использоваться для проверки конфигурации IP интерфейса в командной строке.

Дополнительная команда macOS для проверки параметров IP хоста:

```
networksetup -listallnetworkservices  
и networksetup -getinfo <network  
service>
```

```
MacBook-Air:~ Admin$ networksetup -listallnetworkservices  
An asterisk (*) denotes that a network service is disabled.  
iPhone USB  
Wi-Fi  
Bluetooth PAN  
Thunderbolt Bridge  
MacBook-Air:~ Admin$  
MacBook-Air:~ Admin$ networksetup -getinfo Wi-Fi  
DHCP Configuration  
IP address: 10.10.10.113  
Subnet mask: 255.255.255.0  
Router: 10.10.10.1  
Client ID:  
IPv6: Automatic  
IPv6 IP address: none  
IPv6 Router: none  
Wi-Fi ID: c4:b3:01:a0:64:98  
MacBook-Air:~ Admin$
```

13.5. КОМАНДЫ ХОСТА И ESR

13.5.4. КОМАНДА ARP

Команда `arp` выполняется из командной строки Windows, как показано на рисунке. Команда отображает список всех устройств, находящихся в данный момент в ARP-кэше узла.

Команда `arp -a` отображает известный IP-адрес и привязку MAC-адреса. Это связано с тем, что кэш ARP отображает информацию только с устройств, к которым недавно обращались.

```
C:\Users\Ket>arp -a

Интерфейс: 192.168.1.4 --- 0ха
  адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
192.168.1.1             54-c2-50-d5-23-a8      динамический
192.168.1.255           ff-ff-ff-ff-ff-ff      статический
224.0.0.2               01-00-5e-00-00-02      статический
224.0.0.22              01-00-5e-00-00-16      статический
224.0.0.251             01-00-5e-00-00-fb      статический
224.0.0.252             01-00-5e-00-00-fc      статический
239.255.102.18          01-00-5e-7f-66-12      статический
239.255.255.250         01-00-5e-7f-ff-fa      статический
255.255.255.255         ff-ff-ff-ff-ff-ff      статический

Интерфейс: 192.168.56.1 --- 0x17
  адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
192.168.56.255          ff-ff-ff-ff-ff-ff      статический
224.0.0.2               01-00-5e-00-00-02      статический
224.0.0.22              01-00-5e-00-00-16      статический
224.0.0.251             01-00-5e-00-00-fb      статический
224.0.0.252             01-00-5e-00-00-fc      статический
239.255.255.250         01-00-5e-7f-ff-fa      статический
```

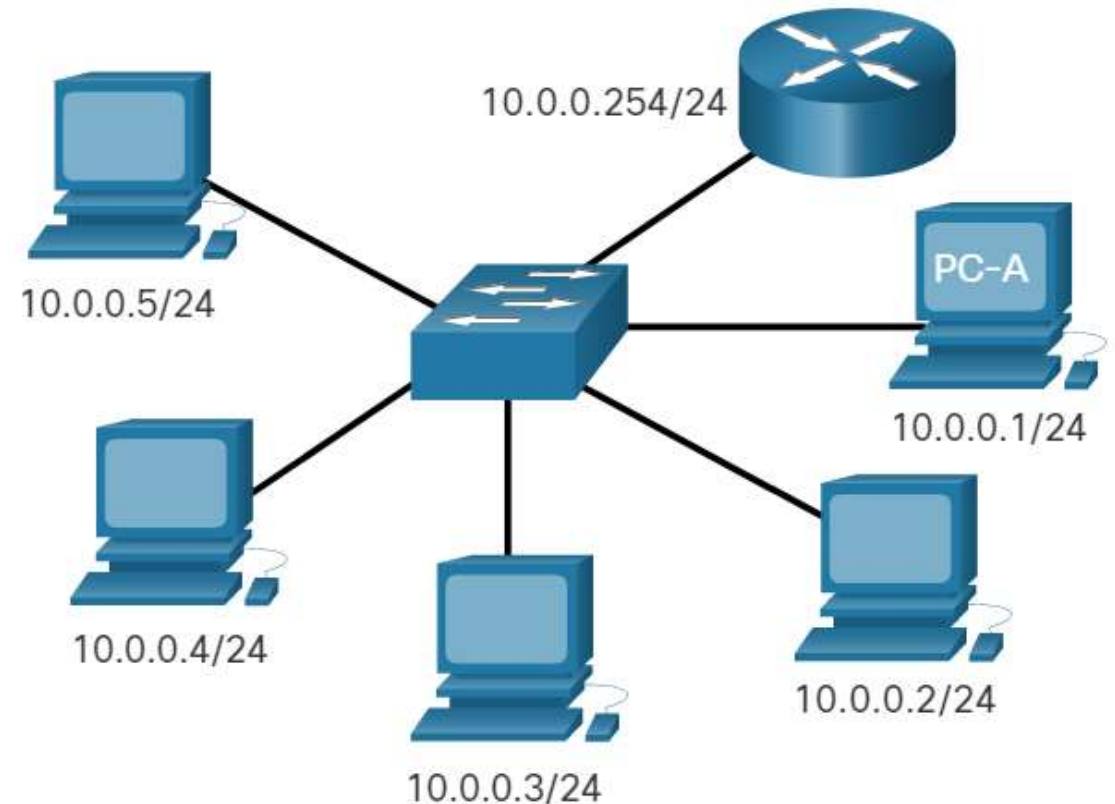

13.5. КОМАНДЫ ХОСТА И ESR

13.5.4. КОМАНДА ARP

Чтобы проверить заполнение кэша ARP, выполните команду `ping` для проверки связи с устройством, чтобы для него была создана запись в таблице ARP.

Если необходимо повторно заполнить кэш обновленными данными, можно выполнить команду `netsh interface ip delete arpcache` для очистки кэша.

Примечание. Для использования команды `netsh interface ip delete arpcache` может потребоваться доступ администратора на хосте.



13.5. КОМАНДЫ ХОСТА И ESR

13.5.5. ПОВТОРНОЕ РАССМОТРЕНИЕ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ КОМАНД SHOW

С помощью команд можно проверять настройки интерфейсов промежуточных устройств по аналогии с тем, как команды и утилиты использовались на узлах для проверки их настроек. В ESR имеются команды для проверки работоспособности интерфейсов маршрутизатора и коммутатора.

Команда	Описание
<code>show running-config</code>	Служит для просмотра текущей конфигурации устройства
<code>show interfaces status</code>	Используется для просмотра состояния системных интерфейсов
<code>show ip interfaces</code>	Используется для просмотра информации о существующих в системе IP-интерфейсах
<code>show arp</code>	Используется для просмотра ARP-таблицы
<code>show ip route</code>	Позволяет просмотреть таблицу маршрутизации устройства
<code>show ip protocols</code>	Выводит информацию о настройках протоколов IP-маршрутизации
<code>show version</code>	Для просмотра текущей версии ПО и аппаратной части устройства

13.5. КОМАНДЫ ХОСТА И ESR

13.5.6. КОМАНДА IP PROTOCOLS

Синтаксис:

```
esr# show ip protocols [ <PROTOCOL> ]
```

Параметры:

<PROTOCOL> – протокол маршрутизации, по которому должна быть отображена информация: bgp, ospf, rip, static, dhcp и т.д.

Без указания протокола маршрутизации, выводится информация о настройках всех протоколов маршрутизации.

Настройка протоколов маршрутизации подробно рассматривается во второй части курса.

```
esr# sh ip protocols
BGP:
    Max routes:      --
    Preference:      170
OSPF:
    Max routes:      --
    Preference:      150
RIP:
    Max routes:      --
    Preference:      100
Static:
    Preference:      1
```

13.5. КОМАНДЫ ХОСТА И ESR

13.5.7. КОМАНДА SHOW VERSION

Синтаксис:

```
esr# show version
```

Параметры:

Команда не содержит параметров.

```
esr# show version
```

```
Boot version:
```

```
1.0.7.16 (date 18/11/2015 time 13:40:59)
```

```
SW version:
```

```
1.0.7 build 17[d9bdbda] (date 21/11/2015 time 18:06:41)
```

```
HW version:
```

```
1v7
```

13.6. МЕТОДЫ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

13.6.1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ

Шаг	Описание
Шаг 1. Определение неполадки	Первый шаг в процессе поиска и устранения неполадок. На этом этапе можно использовать различные методы, в том числе, можно расспросить пользователя, что может оказаться очень полезным.
Шаг 2. Формирование предположений о причинах неполадки	После выявления проблемы попробуйте установить теорию вероятных причин. Обычно на этом этапе выявляется несколько возможных причин неполадки.
Шаг 3. Проверка предположений с целью определения причины	Проверьте свои предположения о вероятных причинах неполадки. Вы можете попытаться устранить неполадку, применив быструю процедуру. Если с помощью быстрой процедуры не удастся устранить неполадку, следует продолжить поиск точной причины.
Шаг 4. Разработка плана действий решения проблем и его реализация	Установив точную причину неполадки, разработайте план действий для ее устранения и выполните его.
Шаг 5. Полная проверка функционального состояния сети и принятие профилактических мер	После устранения неполадки выполните полную проверку функционального состояния системы. При необходимости примите профилактические меры во избежание повторения проблемы в будущем.
Шаг 6. Документирование полученных данных, принятых мер и результатов	На последнем этапе процедуры поиска и устранения неполадок выполняется документирование полученных данных, выполненных действий и результатов. Эта информация очень важна для использования в будущем.

13.6. МЕТОДЫ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

13.6.2. ЧТО СЛЕДУЕТ СДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?

В некоторых случаях проблему невозможно устранить сразу. Если требуется решение руководителя, нужны особые знания или у технического специалиста нет нужного уровня доступа к сети, проблему необходимо передать на **более высокий уровень**.

В политике компании должно быть четко указано, в каких случаях и каким образом технический специалист должен передать проблемы на более высокий уровень.



13.6. МЕТОДЫ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

13.6.3. КОМАНДА DEBUG

На коммутаторах серии MES14xx, MES24xx, MES3400-xx, MES37xx есть возможность запуска отладочных команд `debug`. Перед запуском команд следует настроить вывод отладочной информации в локальную сессию по консоли, в удаленную сессию или в файл на флешку.

Настройки в локальную сессию (при подключении по консоли):

```
config# debug-logging console
```

```
console(config)# debug console
```



13.6. МЕТОДЫ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

13.6.3. КОМАНДА DEBUG

Вывод в текущую удаленную сессию:

```
console# debug terminal take  
console(config)# debug console
```

Вывод информации в файл:

```
console(config)# debug-logging file
```

Файл с логами находится в директории `dir LogDir/Debug`



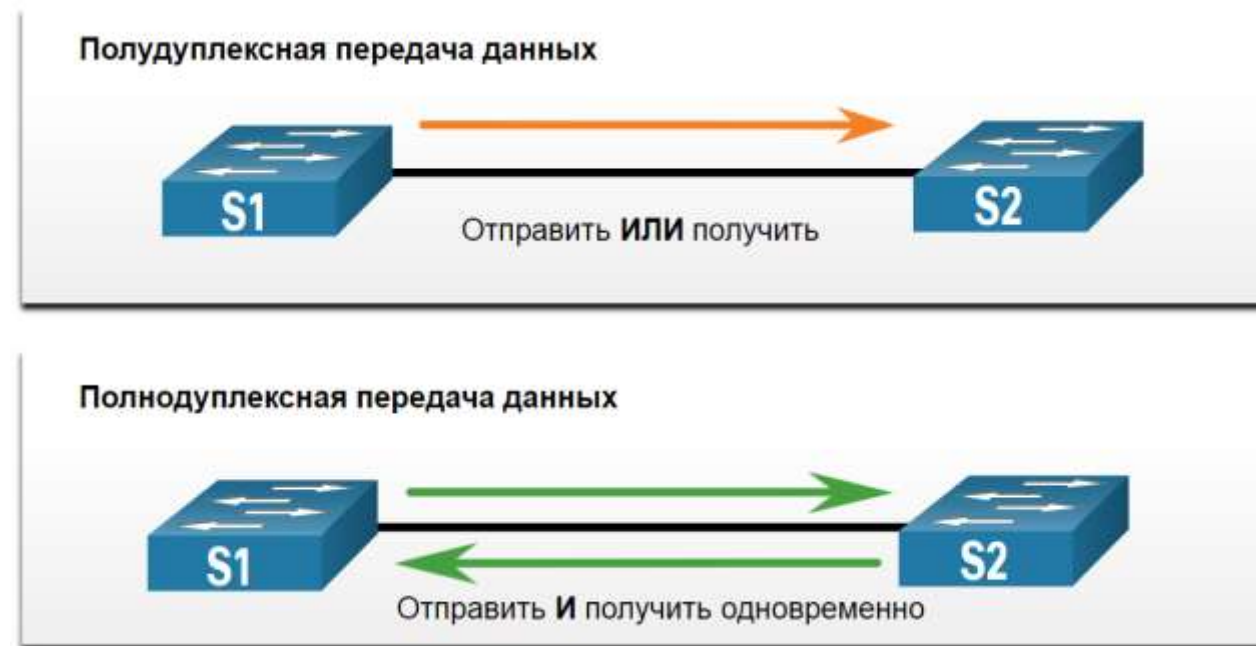
13.7. СЦЕНАРИИ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

13.7.1. НЕСООТВЕТСТВИЕ ДУПЛЕКСА

Чтобы обеспечить оптимальную производительность и отсутствие задержек канала связи, два подключенных сетевых интерфейса Ethernet должны работать в одном режиме дуплекса.

Функция автосогласования Ethernet облегчает настройку, минимизирует проблемы и максимизирует производительность соединения между двумя соединенными каналами Ethernet.

Сначала подключенные устройства объявляют поддерживаемые ими возможности, а затем на обоих концах соединения выбирается режим, который обеспечивает наибольшую производительность.



13.7. СЦЕНАРИИ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

13.7.1. НЕСООТВЕТСТВИЕ ДУПЛЕКСА

При несовпадении дуплексных режимов передача данных будет выполняться, однако производительность канала связи будет очень низкой.

Несовпадения дуплексов обычно вызваны неправильной конфигурацией интерфейса или, в редких случаях, неудачным автосогласованием. Проблему несовпадения дуплексных режимов довольно сложно обнаружить, поскольку обмен данными между устройствами продолжается.



13.7. СЦЕНАРИИ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

13.7.2. ПРОБЛЕМЫ IP-АДРЕСАЦИИ НА ESR

Двумя основными причинами неверного назначения IPv4-адресов являются ошибки назначения адресов вручную и неполадки, связанные с протоколом DHCP.

Часто сетевым администраторам приходится вручную назначать IP-адреса таким устройствам, как серверы и маршрутизаторы. Если во время назначения допущена ошибка, то велика вероятность того, что при связи с устройством возникнет проблема.

Команд `show ip interfaces` на устройстве ESR позволяют проверить, какие IPv4-адреса назначены сетевым интерфейсам.

```
esr# show ip interfaces
```

IP address	Interface	Type
155.0.0.60/24	br10	static
16.0.0.2/24	gi1/0/16	DHCP
10.0.0.1/8	gi1/0/18	static
180.0.0.1/24	gi1/0/18	static
192.168.1.1/24	gi1/0/2	static
25.0.0.2/30	gre 25	static
10.1.0.2/24	ip4ip4 10	static

```
esr# show ip interfaces gigabitethernet 1/0/16
```

IP address	Interface	Type
16.0.0.2/24	gi1/0/16	DHCP

```
DHCP Client settings:  
DHCP Server: N/A  
Lease time(dd:hh:mm): 00:02:00  
Reboot time: 10 seconds  
Retry time: 300 seconds  
Timeout: 60 seconds  
Select timeout: 0 seconds  
Vendor class ID: N/A  
Ignore options:  
router
```

```
Latest lease contents:
```

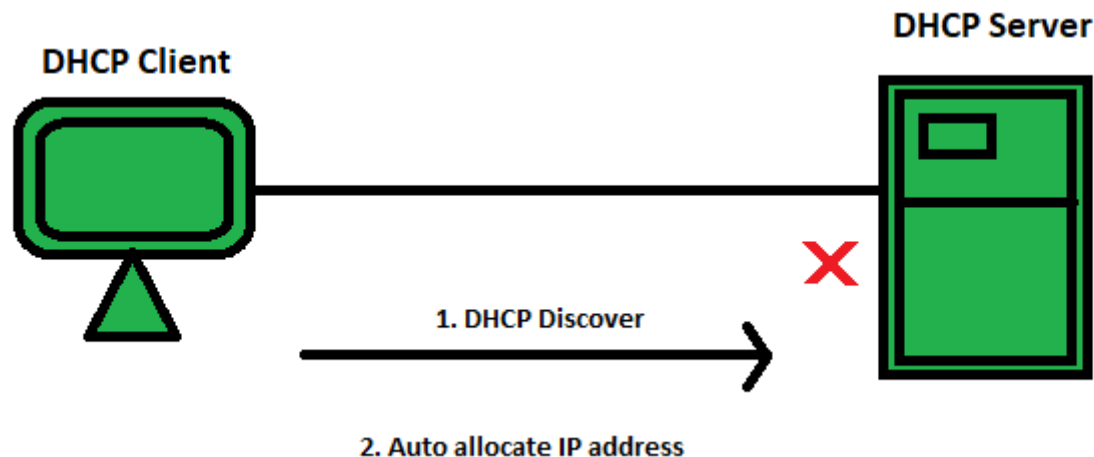
```
Lease time(dd:hh:mm): 00:02:00  
DHCP message type: DHCPACK  
Renew at: Wednesday2015/02/25 12:22:24 2015/02/25 12:22:24  
Rebind at: Wednesday2015/02/25 13:14:09 2015/02/25 13:14:09  
Expires at: Wednesday2015/02/25 13:29:09 2015/02/25 13:29:09
```

13.7. СЦЕНАРИИ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

13.7.3. ПРОБЛЕМЫ IP-АДРЕСАЦИИ НА ХОСТАХ

Если устройству под управлением Windows не удастся связаться с сервером DHCP, Windows автоматически назначает ему адрес из диапазона 169.254.0.0/16. Эта функция называется автоматической частной IP-адресацией (**APIPA**).

Чаще всего компьютер с адресом из диапазона 169.254.0.0/16 не сможет связаться с другими устройствами в сети, потому что эти устройства, скорее всего, не будут принадлежать сети 169.254.0.0/16.



13.7. СЦЕНАРИИ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

13.7.3. ПРОБЛЕМЫ IP-АДРЕСАЦИИ НА ХОСТАХ

Примечание. Другие операционные системы, такие как Linux и OS X, не используют APIPA. Механизм, аналогичный APIPA, в Linux существует, но он называется IPv4 Link-Local Addressing и реализуется не одним «процессом», а комбинацией компонентов системы.

Если устройству не удастся подключиться к серверу DHCP, сервер не может назначить IPv4-адрес для конкретной сети и устройство не сможет установить соединение.

Используйте команду `ipconfig` для проверки IP-адреса, назначенного компьютеру с ОС Windows.

```
C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet0:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.6.2
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0
    Default Gateway . . . . . : 
    Media State . . . . . : 
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

13.7. СЦЕНАРИИ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

13.7.4. НЕПОЛАДКИ ШЛЮЗА ПО УМОЛЧАНИЮ

Шлюзом по умолчанию для оконечного устройства является ближайшее сетевое устройство, которое способно пересылать трафик в другие сети. Если для устройства указан неверный или несуществующий адрес шлюза по умолчанию, оно не сможет связываться с устройствами в удаленных сетях.

Так же, как и проблемы с IPv4-адресами, проблемы со шлюзом по умолчанию могут быть вызваны неверной настройкой (при назначении вручную) или неполадками DHCP (если используется автоматическое назначение).

Используйте команду `ipconfig` для проверки шлюза по умолчанию на компьютере с ОС Windows.

Выполните команду `show ip route` на маршрутизаторе для отображения таблицы маршрутизации и убедитесь, что настроен шлюз по умолчанию, также называемый маршрутом по умолчанию. Этот маршрут используется в случаях, когда адрес назначения пакета не соответствует другим маршрутам, указанным в таблице маршрутизации.

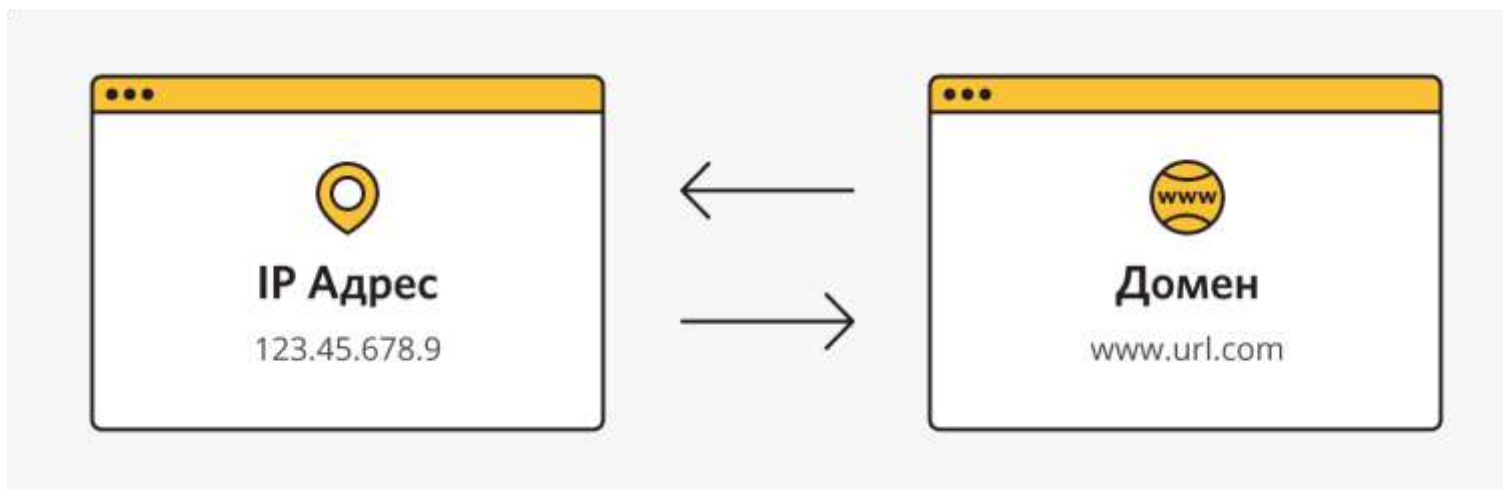
13.7. СЦЕНАРИИ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

13.7.5. НЕПОЛАДКИ С DNS

Многие пользователи ошибочно связывают работу интернет-канала с доступностью **службы DNS**.

Адреса сервера DNS могут быть заданы вручную или назначены автоматически.

Компании и организации часто разворачивают свои собственные серверы DNS, но для преобразования имен можно использовать любой доступный сервер DNS.



13.7. СЦЕНАРИИ ПОИСКА И УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

13.7.5. НЕПОЛАДКИ С DNS

Чтобы узнать, какой сервер DNS используется на компьютере с Windows, выполните команду `ipconfig /all`.

Еще одним полезным инструментом для устранения неполадок DNS на ПК является команда `nslookup`. С помощью команды `nslookup` пользователь может вручную отправлять запросы DNS, а затем анализировать полученные ответы DNS.

```
C:\Users\Ket>nslookup 8.8.8.8
Server: InnboxG84
Address: 192.168.1.1

Name:      dns.google
Address: 8.8.8.8
```

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Что из себя представляет резервирование сети?
2. Какие протоколы уровня приложения вы знаете и за что они отвечают?
3. Какие команды можно использовать для проверки подключения?
4. Какие команды используются для проверки конфигурации хоста?
5. Какие команды «show» можно использовать для проверки настроек на ESR?
6. Что позволяет сделать функция автосогласования?
7. К чему можно привести сбой в работе DHCP-сервера?
8. Для чего используется шлюз по умолчанию, и как его можно проверить?
9. В чем заключается роль системы DNS?
10. Для чего используется утилита nslookup?